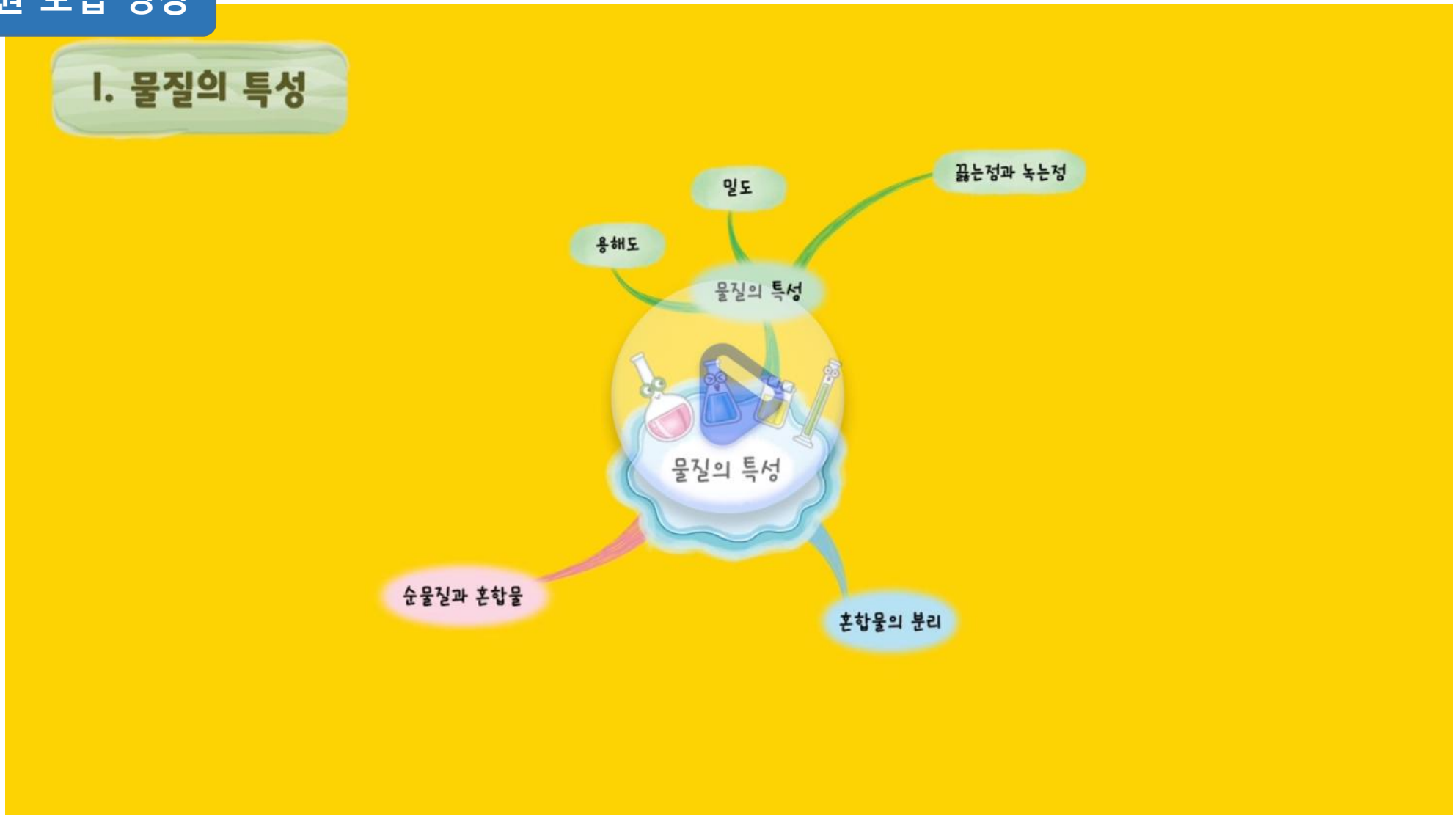
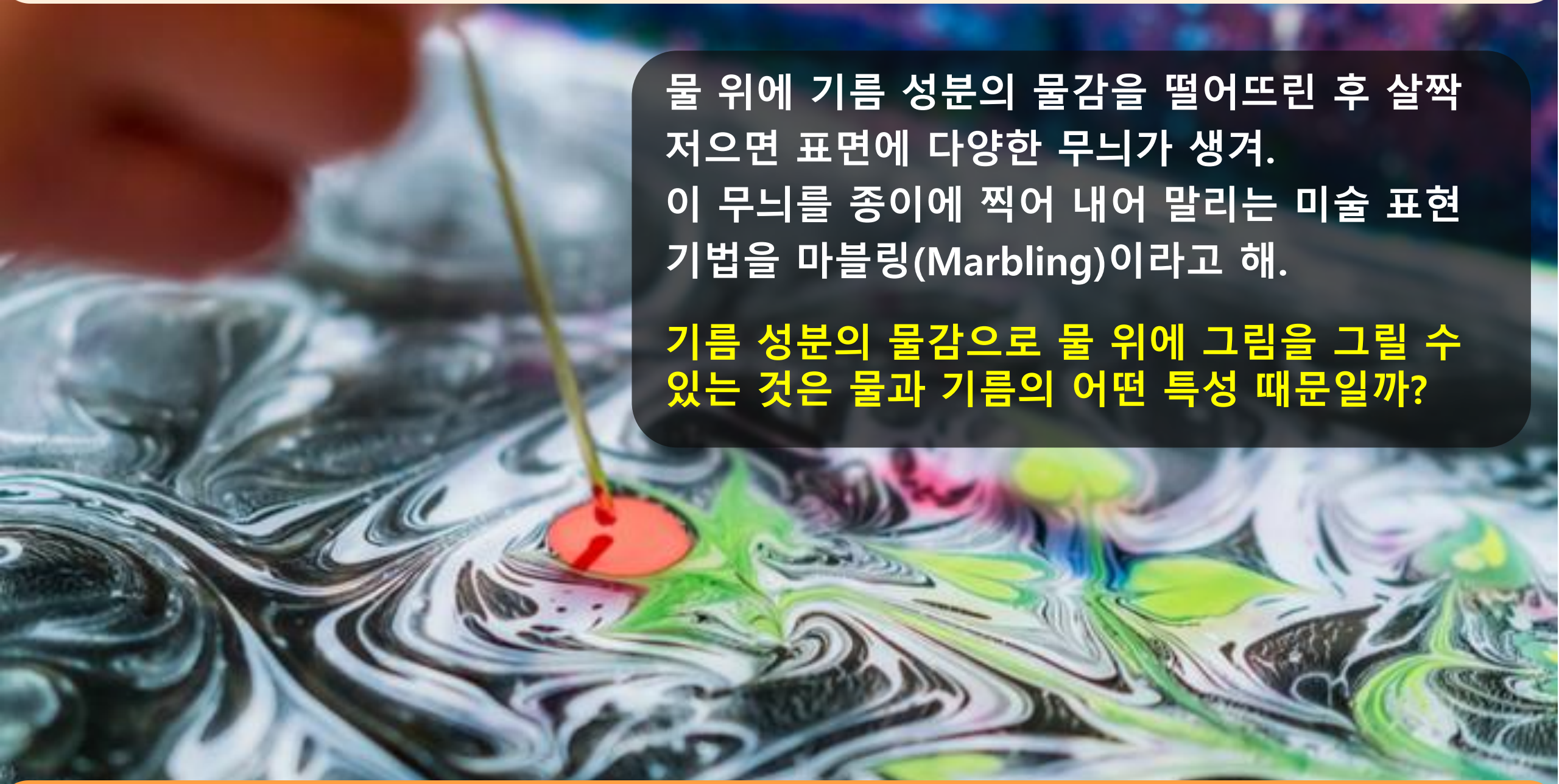
01
물질의 고유한 성질

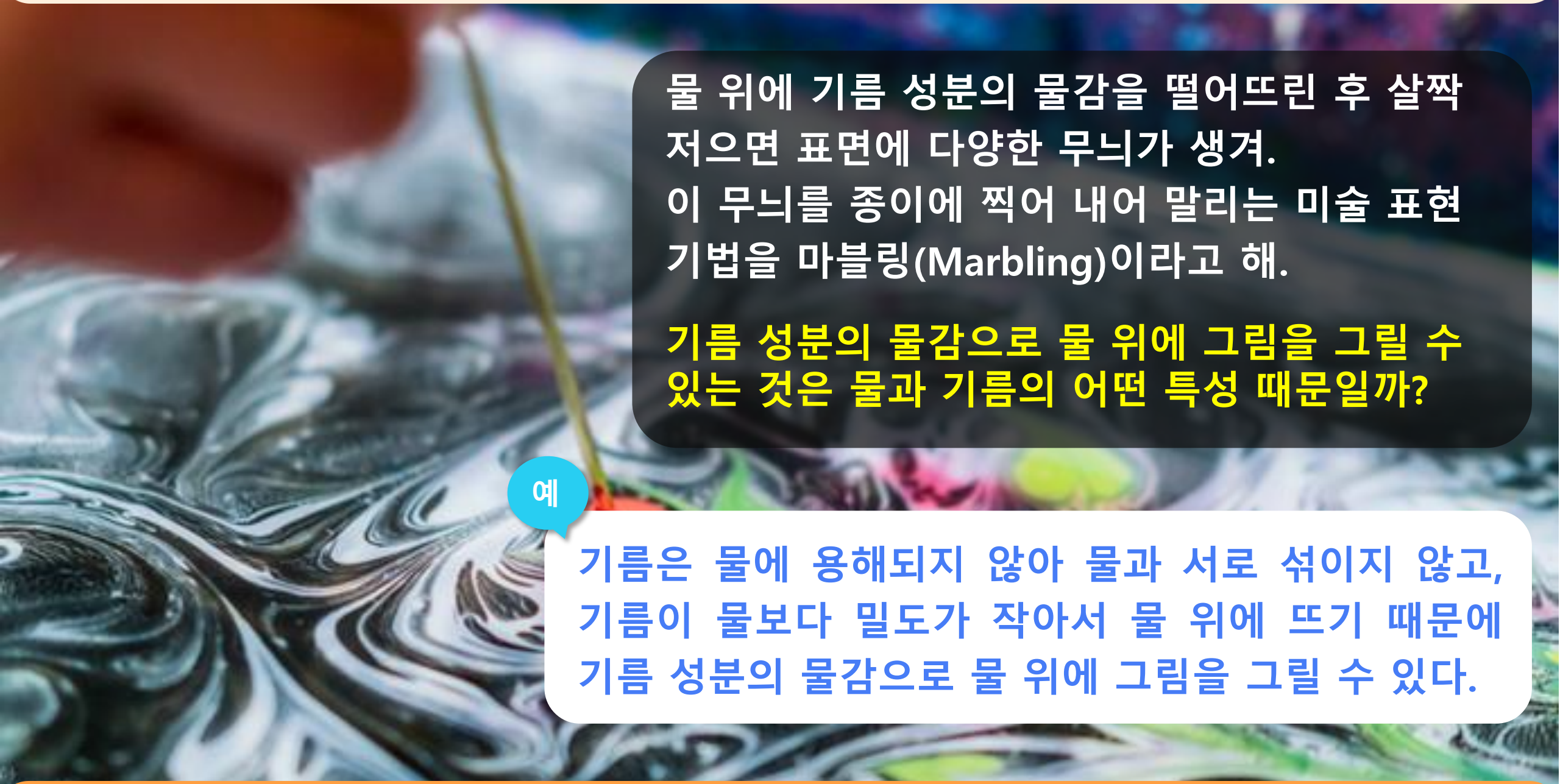
대단원 도입 영상





물 위에 기름 성분의 물감을 떨어뜨린 후 살짝 저으면 표면에 다양한 무늬가 생겨.
이 무늬를 종이에 찍어 내어 말리는 미술 표현 기법을 마블링(Marbling)이라고 해.

기름 성분의 물감으로 물 위에 그림을 그릴 수 있는 것은 물과 기름의 어떤 특성 때문일까?



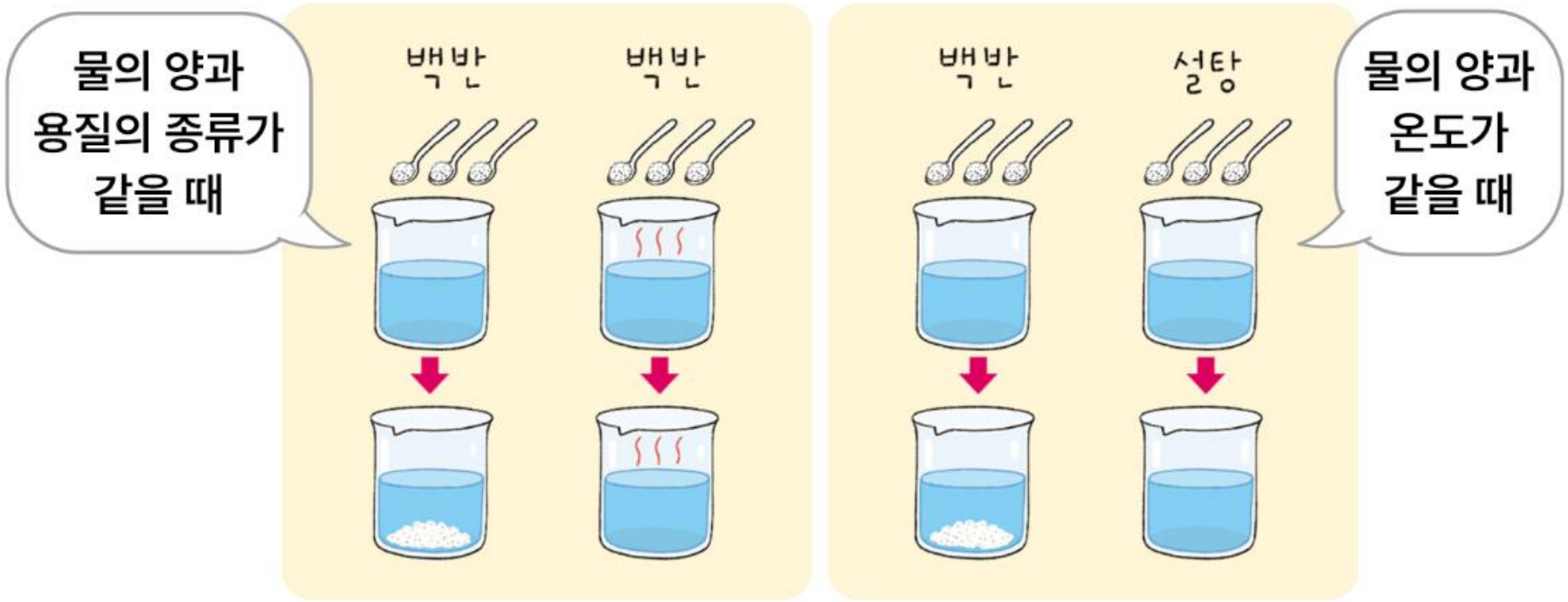
물 위에 기름 성분의 물감을 떨어뜨린 후 살짝 저으면 표면에 다양한 무늬가 생겨.
이 무늬를 종이에 찍어 내어 말리는 미술 표현 기법을 마블링(Marbling)이라고 해.

기름 성분의 물감으로 물 위에 그림을 그릴 수 있는 것은 물과 기름의 어떤 특성 때문일까?

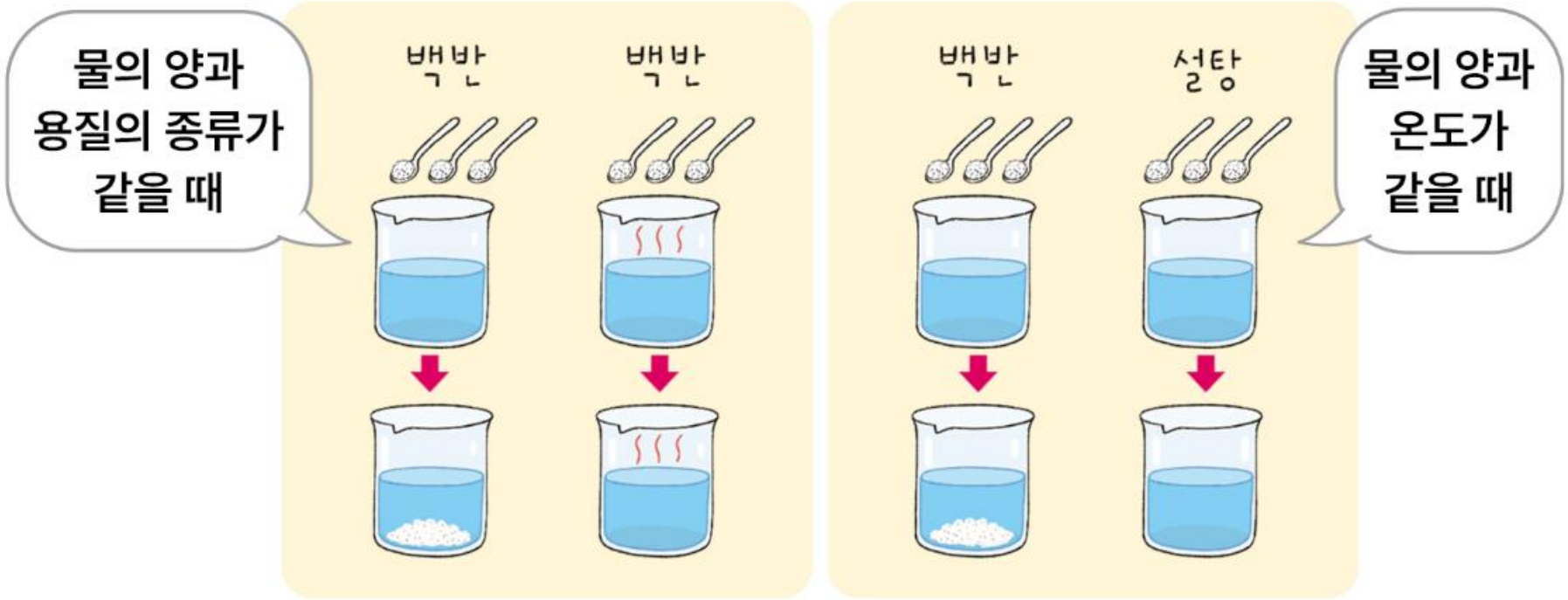
예

기름은 물에 용해되지 않아 물과 서로 섞이지 않고, 기름이 물보다 밀도가 작아서 물 위에 뜨기 때문에 기름 성분의 물감으로 물 위에 그림을 그릴 수 있다.

1 물의 ㅇㄷ와 용질의 종류에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라진다. [초등 5]



1 물의 온도와 용질의 종류에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라진다. [초등 5]



2 물질의 상태가 변하는 동안에는 물질을 가열하거나 냉각하여도 온도가 ㅇ ㅈ 하게 유지된다. [중학 과학 1]

2 물질의 상태가 변하는 동안에는 물질을 가열하거나 냉각하여도 온도가 일정하게 유지된다. [중학 과학 1]

이 단원에서 나는

- 물질의 특성의 의미를 설명할 수 있다.

소단원 도입 애니메이션

소단원 개념 영상

해 보기

감각으로 물질을 구별하는 방법 찾기

해보기 추리 감각으로 물질을 구별하는 방법 찾기

과정 그림과 같이 물, 무색 식초, 소금, 설탕이 구분 없이 용기에 담겨 있다.

해보기 추리 감각으로 물질을 구별하는 방법 찾기

정리 1 물과 무색 식초를 구별하려면 어떤 방법을 이용해야 하는가?

해보기 추리 감각으로 물질을 구별하는 방법 찾기

정리 1 물과 무색 식초를 구별하려면 어떤 방법을 이용해야 하는가?

맛을 보거나 냄새를 맡으면 구별할 수 있다.

해보기 추리 감각으로 물질을 구별하는 방법 찾기

정리 2 소금과 설탕을 구별하려면 어떤 방법을 이용해야 하는가?

해보기 추리 감각으로 물질을 구별하는 방법 찾기

정리 2 소금과 설탕을 구별하려면 어떤 방법을 이용해야 하는가?

맛을 보거나 손으로 만졌을 때의 촉감을 비교하면 구별할 수 있다.

1. 겉보기 성질

① **겉보기 성질:** 색깔, 냄새, 맛, 촉감 등을 이용하여 확인할 수 있는 물질의 성질

② **겉보기 성질의 한계:** 겉모습이 비슷하고 맛을 보거나 냄새를 맡기 어려워, 겉보기 성질만으로 물질을 구별하기 어렵다.

2. 물질의 특성

① **물질의 특성:** •특정한 조건에서 물질의 종류가 같으면 항상 일정한 값을 가지며 양에 따라 달라지지 않는 고유한 성질

•특정한 조건: 온도나 압력 등이 정해진 조건

② **물질의 특성의 예:** 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등

③ 물질의 특성은 겉보기 성질만으로 물질을 구별할 수 없을 때 물질을 구분하는 중요한 정보이다.

겉보기 성질과 물질의 특성

겉보기 성질

- 색깔, 냄새, 맛, 촉감 등을 이용하여 확인할 수 있는 물질의 성질
- 고춧가루와 설탕은 색깔이나 맛 등으로 구별할 수 있고, 설탕과 소금은 맛이나 촉감 등으로 구별할 수 있다.

▲ 고춧가루

▲ 설탕

▲ 소금

겉보기 성질과 물질의 특성

→ 겉모습이 비슷하고 맛을 보거나 냄새를 맡기 어려워, 겉보기 성질만으로 물질을 구별하기 어렵다.

1 2 3

겉보기 성질과 물질의 특성

물질의 특성

- 특정한 조건에서 물질의 종류가 같으면 항상 일정한 값을 가지며 양에 따라 달라지지 않는 고유한 성질
  - 특정한 조건: 온도나 압력 등이 정해진 조건
- 예: 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등
- 겉보기 성질만으로 물질을 구별할 수 없을 때 물질을 구분하는 중요한 정보

스스로 확인 하기

1 물질의 특성은 특정한 조건에서 물질의 양이 달라질 때 그 값이 (변한다, 변하지 않는다).

스스로 확인 하기

1 물질의 특성은 특정한 조건에서 물질의 양이 달라질 때 그 값이 (변한다, 변하지 않는다).

스스로 확인 하기

2 [사고력] 같은 모양으로 자른 무, 당근, 오이를 눈을 가리고 구별하려고 한다. 어떤 겉보기 성질을 이용할 수 있는지 설명해 보자.

스스로 확인 하기

2 [사고력] 같은 모양으로 자른 무, 당근, 오이를 눈을 가리고 구별하려고 한다. 어떤 겉보기 성질을 이용할 수 있는지 설명해 보자.

맛을 비교하여 구별할 수 있다.

이것만은 꼭

물질의 ㅌㅅ은 특정한 조건에서 물질의 종류가 같으면 양에 관계없이 일정하다.

이것만은 꼭

물질의 특성은 특정한 조건에서 물질의 종류가 같으면 양에 관계없이 일정하다.

핵심 정리

- **겉보기 성질**

  (　　)을 이용해 확인할 수 있는 물질의 성질

  (예) 색깔, 냄새, 맛, 촉감 등

- **물질의 특성**

  특정한 조건에서 물질의 종류가 같으면 항상 (　　) 값을 가지며

  물질의 (　　)에 따라 달라지지 않는 고유한 성질

  (예) 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등

다음 시간에는

밀도에 대해 알아보아요.